拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５２１９１２
起案日	令和　６年　９月２７日
特許庁審査官	北条　弥作子　　１１６８　２Ｊ００
特許出願人代理人	恩田　誠（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について

・請求項　５～１２，１５
本願の請求項５には「前記評価溶液が前記蛍光ウイルス粒子以外の生物学的汚染物質を含み、前記生物学的医薬製品調製プロセスを代表する」との記載があるが、「代表する」の主語が判然とせず、日本語として不明確である。
また、請求項５を引用する請求項６～１２，１５にも同様の点が指摘される。
よって、請求項５～１２，１５に係る発明は明確でない。

・請求項　８～１２，１５
本願の請求項８には「前記試料量」との記載があるが、この記載よりも前に「

試料量」の記載が無く、「前記試料量」が何を指し示しているのかが不明確である。
　また、請求項８を引用する請求項９～１２，１５にも同様の点が指摘される。
　よって、請求項８～１２，１５に係る発明は明確でない。

・請求項　１５
　本願の請求項１５には「１～１４のいずれか一項に記載の方法、製品またはキット。」との記載があるが、物の発明及び方法の発明が記載されているため、発明の属するカテゴリーが判然とせず、権利の及ぶ範囲が不明確である。
　よって、請求項１５似係る発明は明確でない。

●理由２（進歩性）について

・請求項　１～１４
・引用文献等　１～２
・備考
　引用文献１（特に、第１頁の［ABSTRACT］、第１２頁の［4. Conclusion］参照。）には、バイオ治療製品の下流処理においてウイルス濾過が行われることが記載されており、蛍光色素で標識された精製パルボウイルス（「蛍光ウイルス粒子」に相当。）をスパイクしたフィードストリーム（「評価溶液」に相当。）をウイルス濾過（「ウイルス除去技術」に相当。）に供して、ろ過後のフィルタをレーザー走査型顕微鏡で観察することにより当該濾過プロセスを評価する方法（「生物学的医薬製品調製プロセスに対するウイルスクリアランス評価のための方法」に相当。）に関する発明が記載されている。
　そして、引用文献１（特に、第４頁の［2.13. Quantification of parvovirus reduction by qPCR］、第１０～１１頁の［3.11. Determination of parvovirus LRVs using qPCR］参照。）には、ウイルス特異的qPCRを用いて、濾過プロセスを突破したウイルス量が検出されることが記載されている。

○請求項１について
　本願の請求項１に係る発明と、引用文献１に記載の発明とは、以下の点で相違し、その他の点で一致する。
（相違点）ウイルス除去の評価手段について、本願の請求項１に係る発明では「処理溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の蛍光特性から、前記処理溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の残留濃度を分析的に定量化する」のに対して、引用文献１に記載の発明では「フィルタをレーザー走査型顕微鏡で観察する」及び「ウイルス特異的qPCRによる定量」が記載されるのみである点。
　一方、引用文献２（特に、第４２頁の［Abstract］、第４３頁の［Recent app

lications and advances in the use of FVM for virus detection, Advances in FVM]、参照。）には、再利用飲料水のためのウイルス除去評価方法であって、フローサイトメーター（FVM）を用いて蛍光標識されたウイルス粒子を定量する工程を含む方法に関する発明が記載されている。
そして、引用文献２（特に、第４５頁右欄第３５行～第４６頁左欄第１４行参照。）には、蛍光タグを含む、ラボで合成されたウイルス様粒子を、スパイク実験用のカクテルとして使用し、FVMを使用したパイロットスケールシステムでウイルスログ除去を直接かつ迅速に測定することが記載されている。
ここで、引用文献１と引用文献２とは、ともに、ウイルス除去処理を評価する方法に関する発明であり、スパイクされるウイルス粒子が蛍光標識される点も共通する。
したがって、引用文献１に記載の発明において、ウイルス除去の評価手段として、引用文献２のフローサイトメーター（FVM）を用いた定量手段を採用することは、当業者が容易に想到し得た事項である。
○請求項２について
引用文献１には、上述の通り、フィルタを用いたウイルス濾過が記載されているし、精製技術として、クロマトグラフィー濾過、遠心分離、膜分離、透析は、文献を挙げるまでもなく周知の技術である。
○請求項３～４について
引用文献１の図８には、標準ろ過条件下ではMVMとCPVの両が効果的に保持されることが示されている。
また、ウイルス濾過について、濾過対象となるウイルスの特性等に応じて、精製処理条件を同一とするか、それぞれのウイルスに最適な条件とするかは、当業差が処理対象に応じて適宜選択すべき事項に過ぎない。
○請求項５について
バイオ治療製品の製造工程においては、ウイルス以外にも様々な汚染物質の混入が想定されることは明らかである。
○請求項６について
引用文献１においては、ウイルスの対数減少値（LRV)が評価指標として記載されているから、引用文献２のフローサイトメーター（FVM）を用いた定量手段を採用した際にも、濾過によるウイルスの減少を評価指標とすることは、発明の具体化に当たり当業者が適宜なし得た事項である。
○請求項７～８について
上述の通り、引用文献２にはフローサイトメトリー評価の技術が記載されているし、その他の技術もウイルス量の検出技術として文献を挙げるまでもなく周知である。
○請求項９について
上述の通り、引用文献１に記載の発明は、バイオ治療製品の下流処理であるウイルス濾過の評価が記載されているから、実際の生産ラインにおいて当該評価を

実行するために、生物学的医薬製品を含む供給液を蛍光ウイルス粒子のスパイク対象とすることは、当業者が適宜なし得る事項である。
　また、スパイク前のウイルス標準液のウイルス量、供給比率、ウイルス標準液の添加物等は、検出対象ウイルスや濾過条件や、標準液の保管条件等を考慮して、当業者が適宜設定し得る事項に過ぎない。また、当該要素の追加による顕著な効果も認められない。
○請求項１０について
　スパイクするウイルス量が適量であれば、測定値に代えて、計算値を用いることが可能であることは明らかである。
○請求項１１～１２について
　上述の通りである。
○請求項１３～１４について
　生産ラインにおけるルーチン処理のために、規定された濃度の標準品を用意することは、文献を挙げるまでもなく周知慣用技術である。

＜引用文献等一覧＞
１．Remo Leisi, Determination of parvovirus retention profiles in virus filter membranes using laser scanning microscopy, Journal of Membrane Science, 2020年, 603, 118012, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118012
２．Nicole Rockey, The utility of flow cytometry for potable reuse, Curr Opin Biotechnol, 2019年06月, 57, pp.42-49, doi: 10.1016/j.copbio.2018.12.009
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／１５
　　Ｇ０１Ｎ　１／２８
　　Ｇ０１Ｎ１５／１４
　　Ｇ０１Ｎ３０／０６
　　Ｂ０１Ｊ２０／２８
　　Ｃ１２Ｑ　１／７０
・先行技術文献　　Min Zhang, Quality by Design Approach for Viral Clearance by Protein A Chromatography, Biotechnol Bioeng, 2014年01月, 111(1), pp.95-103, doi: 10.1002/bit.24999

Daniel M. Strauss, Understanding the Mechanism of Virus Removal by Q Sepharose Fast Flow Chromatography During the Purification of CHO-Cell Derived Biotherapeutics, Biotechnol Bioeng, 2009年10月01日, 104(2), pp.371-80, doi: 10.1002/bit.22416
国際公開第２０１８／０７５７１６号
Christine R. Valera, Application of Multivirus Spike Approach for Viral Clearance Evaluation, Biotechnol Bioeng, 2003年12月20日, 84(6), pp.714-22, doi: 10.1002/bit.10825

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　北条　弥作子（ほうじょう　みさこ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
高松　大	北条　弥作子	
３３１０	１１６８	